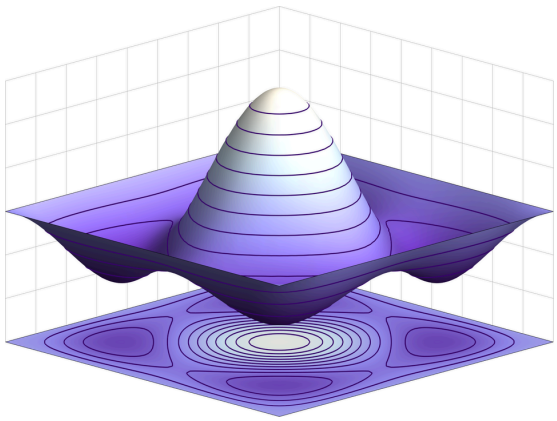
Бозон

Бозо́н — частица или квазичастица с целым значением спина (собственного момента импульса), выраженного в единицах постоянной Дирака $\hbar$[2]. Бозоны, в отличие от фермионов, подчиняются статистике Бозе — Эйнштейна, которая допускает, чтобы в одном квантовом состоянии могло находиться неограниченное количество одинаковых частиц[3].

Бозоны получили название по фамилии индийского физика Шатьендраната Бозе[4][5] по предложению Поля Дирака[6].

Системы из двух и более одинаковых бозонов описываются чётными относительно перестановок частиц волновыми функциями:

Бозон	
	
Состав	Может быть фундаментальной частицей, элементарной частицей, квазичастицей или составной
Участвует во взаимодействиях	Гравитационное[1] (общее)
В честь кого или чего названа	Бозе Шатьендранат
Квантовые числа	
Спин	Целый[2] $\hbar$
Медиафайлы на Викискладе	

$\psi(1,2,\ldots,i,\ldots,j,\ldots,n) = +\psi(1,2,\ldots,j,\ldots,i,\ldots,n)$ для любых двух частиц i и j.

Различают элементарные (фундаментальные) бозоны и составные.

Элементарные бозоны

Большинство элементарных бозонов являются квантами калибровочных полей, при помощи которых осуществляется взаимодействие элементарных фермионов (лептонов и кварков) в Стандартной модели. К таким калибровочным бозонам относят:

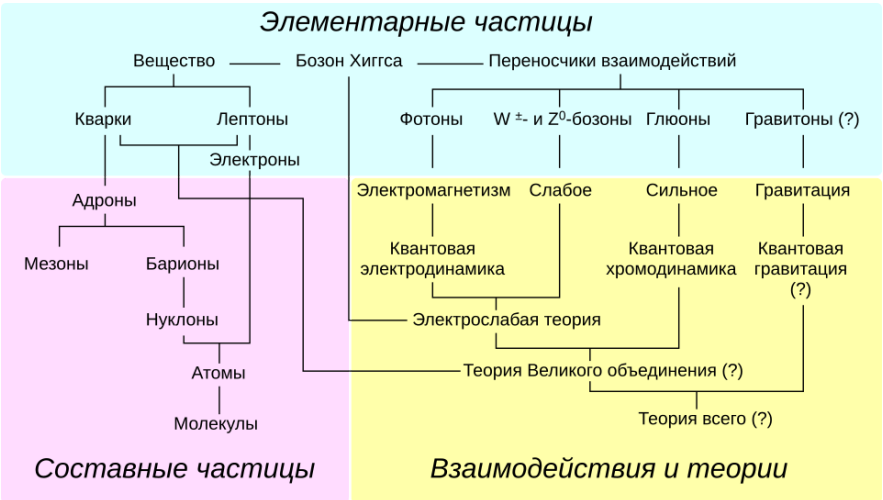
- фотон (электромагнитное взаимодействие),
- глюон (сильное взаимодействие)
- $W^{\pm}$- и Z-бозоны (слабое взаимодействие).

Кроме этого, к элементарным бозонам относят бозон Хиггса, ответственный за механизм появления масс в электрослабой теории, и не обнаруженный до настоящего времени гравитон (гравитационное взаимодействие).

Все элементарные бозоны, за исключением $W^{\pm}$-бозонов, не имеют электрического заряда. Глюоны электрически нейтральны, но несут цветовой заряд.

W^{+}- и W^{-}-бозоны по отношению друг к другу выступают как античастицы.

Калибровочные бозоны (фотон, глюон, $W^{\pm}$- и Z-бозоны) имеют единичный спин, бозон Хиггса несёт нулевой спин, гипотетический гравитон имеет спин 2.



Краткий обзор различных семейств элементарных и составных частиц и теории, описывающие их взаимодействия. Элементарные частицы слева — фермионы, справа — **бозоны**. (*Термины — гиперссылки на статьи Википедии*)

Свойства фундаментальных бозонов

Основная статья: **Список бозонов**

название	заряд (e)	спин	масса (ГэВ)	переносимое взаимодействие
фотон	0	1	0	электромагнитное взаимодействие
$W^{\pm}$	±1	1	80,4	слабое взаимодействие
Z^{0}	0	1	91,2	слабое взаимодействие
глюон	0	1	0	сильное взаимодействие
бозон Хиггса	0	0	≈125	поле Хиггса

Составные бозоны

Квантовая система, состоящая из произвольного числа бозонов и чётного числа фермионов, сама является бозоном. Примеры: ядро с чётным массовым числом A (поскольку нуклоны — протоны и нейтроны — являются фермионами, а массовое число равно суммарному числу нуклонов в ядре); атом или ион с чётной суммой числа электронов и массового числа ядра (поскольку электроны также являются фермионами, и общее количество фермионов в атоме/ионе равно сумме числа нуклонов в ядре и числа электронов в электронной оболочке). При этом орбитальные моменты импульса частиц, входящих в состав квантовой системы, не влияют на её классификацию как фермиона или бозона, поскольку все орбитальные моменты являются целыми, и их добавление в любой комбинации к суммарному целому спину системы не может превратить его в полуцелый (и наоборот). Система, содержащая нечётное число фермионов, сама является фермионом: её суммарный спин всегда полуцелый. Так, атом гелия-3, состоящий из двух протонов, нейтрона и двух электронов (в сумме пять фермионов) является фермионом, а атом лития-7 (три протона, четыре нейтрона, три электрона) является бозоном. Для нейтральных атомов число электронов совпадает с числом протонов, то есть сумма числа электронов и протонов всегда чётна, поэтому фактически классификация нейтрального атома как бозона/фермиона определяется чётным/нечётным числом нейтронов в его ядре.

В частности, к составным бозонам относятся многочисленные двухкварковые связанные состояния, называемые мезонами. Как и у любых систем из двух (и вообще чётного числа) фермионов, спин мезонов является целочисленным, и его значение, в принципе, не ограничено (0, 1, 2, 3, …).

Бозонные звёзды

Основная статья: **Бозонные звёзды**

Бозонная звезда — гипотетический астрономический объект, состоящий из бозонов (в отличие от обычных звёзд, состоящих преимущественно из фермионов — электронов и нуклонов). Для того, чтобы подобный тип звёзд мог существовать, должны существовать

стабильные бозоны, обладающие малой массой (например, аксионы — гипотетические лёгкие частицы, рассматривающиеся как один из кандидатов на роль составляющих тёмной материи)[7][8].

Квазичастицы

Основная статья: **Квазичастица**

Квазичастицы, описываемые как кванты коллективных возбуждений в многочастичных системах (например, в конденсированных средах), также могут нести спин и классифицироваться как бозоны и фермионы. В частности, бозонами являются фононы («кванты звука»), магноны (кванты спиновых волн в магнетиках), ротоны (возбуждения в сверхтекучем гелии-4).

Примечания

1. Удивительный мир внутри атомного ядра. Вопросы после лекции (http://elementy.ru/lib/430525) Архивная копия (https://web.archive.org/web/20150715202155/http://elementy.ru/lib/430525) от 15 июля 2015 на Wayback Machine, ФИАН, 11 сентября 2007 года
2. Физика атомного ядра. Введение (http://nuclphys.sinp.msu.ru/nucmodl/nml01.htm) . *msu.ru*. Дата обращения: 21 апреля 2017. Архивировано (https://web.archive.org/web/20170509172732/http://nuclphys.sinp.msu.ru/nucmodl/nml01.htm) 9 мая 2017 года.
3. Существует ли суперсимметрия в мире элементарных частиц? (http://postnauka.ru/longreads/481) *postnauka.ru*. Дата обращения: 21 апреля 2017. Архивировано (https://web.archive.org/web/20140702120056/http://postnauka.ru/longreads/481) 2 июля 2014 года.
4. Daigle, Katy (10 июля 2012). India: Enough about Higgs, let's discuss the boson (http://apnews.excite.com/article/20120710/D9VU1DRG0.html) . *AP News*. Архивировано (https://web.archive.org/web/20190316121948/http://apnews.excite.com/article/20120710/D9VU1DRG0.html) 16 марта 2019. Дата обращения: 22 апреля 2020.
5. Bal, Hartosh Singh (19 сентября 2012). The Bose in the Boson (https://latitude.blogs.nytimes.com/2012/09/19/indians-clamor-for-credit-for-the-bose-in-boson/) . *The New York Times blog*. Архивировано (https://web.archive.org/web/20120922024310/http://latitude.blogs.nytimes.com/2012/09/19/indians-clamor-for-credit-for-the-bose-in-boson/) 22 сентября 2012. Дата обращения: 21 сентября 2012.
6. *Санюк В. И., Суханов А. Д.* Дирак в физике XX века. С. 982—983.
7. *Madsen, Mark S.; Liddle, Andrew R.* The cosmological formation of boson stars (англ.) // Physics Letters B : journal. — 1990. — Vol. 251, no. 4. — doi:10.1016/0370-2693(90)90788-8

(https://dx.doi.org/10.1016%2F0370-2693%2890%2990788-8) .

8. *Torres, Diego F.; Capozziello, S.; Lambiase, G.* Supermassive boson star at the galactic center? (англ.) // Physical Review D : journal. — 2000. — Vol. 62, no. 10. — doi:10.1103/PhysRevD.62.104012 (https://dx.doi.org/10.1103%2FPhysRevD.62.104012) .

Сообщить об ошибке